

GİS Kaynaklı Demir Eksikliği Anemisi

Demir eksikliği anemisinde beslenmeşel (aşırı inek sütü) nedeni gizli/aşıkâr GİS kan kaybından ve malabsorpsiyondan ayırmaya; çölyak, IBD, polip ve Meckel divertikülü gibi organik kaynakları doğru olguda endoskopiyle araştırmaya ve dozlu demir tedavisini yönetmeye yönelik karar aracı. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Çölyak & IBD

Meckel & polip

Endoskopi kararı

Dozlu demir tedavisi

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Demir eksikliği anemisi (DEA), vücut demir depolarının tükenmesiyle eritropoezin kısıtlandığı **mikrositer-hipokrom** anemidir; tanı, yaşa göre düşük hemoglobin (WHO: 6 ay-5 yaş <11 g/dL, 5-11 yaş <11.5, 12-14 yaş <12) ile birlikte demir eksikliğinin gösterilmesine dayanır. Demir eksikliğinin en özgül göstergesi **düşük ferritindir** (<15 µg/L; enflamasyon/enfeksiyon varlığında ferritin akut faz reaktanı olarak yükseldiğinden eşik <30-50 µg/L'ye çekilir ve CRP ile birlikte yorumlanır); destekleyici bulgular düşük transferrin saturasyonu (<%16), yüksek RDW, düşük MCV/MCH, düşük retikülosit hemoglobini (CHr/RET-He) ve yüksek çözünür transferrin reseptörüdür. Çocukluk çağında en sık neden **beslenmesel** (yetersiz alım + aşırı inek sütü) olsa da, çocuk gastroenteroloğunun asıl görevi bu tabloyu **gizli/aşikâr GİS kan kaybı** (polip, Meckel, IBD, özofajit) ve **malabsorpsiyon** (çölyak, IBD) gibi organik nedenlerden ayırmaktır. İlk değerlendirmede üç soru yanıtlanır: (1) anemi gerçekten demir eksikliğine mi bağlı (ferritin/TSAT ile doğrula, talasemi taşıyıcılığı ve kronik hastalık anemisini ayır); (2) beslenmesel açıklama yeterli mi, yoksa GİS kan kaybı/malabsorpsiyon ipuçları var mı (gaitada gizli kan, çölyak serolojisi); (3) kırmızı bayrak var mı — çünkü **aşikâr kanama, ağır/dirençli anemi ya da alarm bulgusu** beslenmesel neden olsa bile GİS araştırmasını (endoskopi/Meckel sintigrafisi) öne alır. Demir tedavisine yanıtızlık ya da tedavi kesilince hızlı nüks, süregelen GİS kaybı veya emilim kusuru lehine güçlü bir ipucudur.

Ferritin <15 µg/L: demir eksikliği (enflamasyonda <30-50)

TSAT <%16, yüksek RDW, düşük MCV/MCH

CHr/RET-He düşük: erken, güvenilir belirteç

Aşırı inek sütü: >500-700 mL/gün

Yanıtsız DEA → GİS kaynağı ara

Öyküde sorgula

- **Beslenme:** günlük inek sütü hacmi (>500-700 mL riskli), erken/aşırı süt geçişi, çay tüketimi (tanen), et/demirden zengin gıda azlığı, pika-pagofaji; süt çocuğunda erken inek sütü başlanması
- **GİS kan kaybı:** melena/hematokezya, dışkıya bulaşmış kan-mukus, tekrarlayan ağrısız rektal kanama (juvenil polip/Meckel), hematemez-kahve telvesi, epigastrik ağrı-reflü (özofajit, H. pylori)
- **Malabsorpsiyon/IBD:** kronik ishal, karın ağrısı, kilo kaybı-boy hızı duraksaması, steatore, çölyak/ IBD aile öyküsü; kanlı ishal, gece semptomu, perianal hastalık
- Süt çocuğunda inek sütü protein enteropatisi (kanlı-mukuslu gaita), NSAİİ kullanımı, kanama-pıhtılaşma öyküsü
- Menstrüel kayıp (adölesan kızda), sürekli/tekrarlayan burun kanaması, hemoglobinopati/aile öyküsü, konsanguinite

- Tedavi yanıtı: önceki demir tedavisine yanıt, kesildikten sonra nüks hızı (süregelen kayıp/malabsorpsiyon ipucu)

Muayenede değerlendir

- Solukluk (konjonktiva, avuç içi, tırnak yatağı), taşikardi, üfürüm; ağır/dekompanse anemi bulguları (dispne, halsizlik)
- Büyüme antropometrisi ve persentil seyri, Tanner evresi; boy hızı düşüşü organik hastalık/malabsorpsiyon lehine
- Demir eksikliği stigmatları: koilonişi, anguler keilit, glossit, mavimsi sklera, saç-tırnak değişiklikleri
- **Perianal muayene** (Crohn): skin tag, fissür, fistül, apse; parmakla rektal muayene ve dışkıda gizli kan
- Batın: hassasiyet, kitle (sağ alt kadranda inflamatuvar kitle — Crohn), organomegali; ekstraintestinal bulgu (aft, eritema nodozum, artrit)
- Cilt: peteşi/purpura (IgA vaskülit — GİS kanama), telanjiyektazi (HHT), kanama diyatezi işaretleri

Kavram: "DEA" bir tanı değil, bir sonuçtur; çocuk gastroenteroloğunun görevi demir eksikliğini doğruladıktan sonra kaynağı belirlemektir — beslenmesel (aşırı süt/yetersiz alım), gizli/aşikâr GİS kan kaybı (polip, Meckel, IBD, özofajit) ve malabsorpsiyon (çölyak, IBD) ayrımı. Ferritin daima CRP ile yorumlanır; enflamasyonda normal ferritin demir eksikliğini dışlamaz.

GİS kaynaklı DEA üç mekanizmadan çıkar: **yetersiz alım/emilim engeli** (beslenmesel, çölyak), **kronik gizli/aşikâr kan kaybı** (polip, Meckel, IBD, özofajit) ve **enflamasyona bağlı emilim baskılanması** (IBD'de hepsidin artışı — hem demir kaybı hem emilim kusuru bir arada). Ayırıcı tanının anahtarı; beslenme öyküsü, gaitada gizli kan, çölyak serolojisi ve enflamasyon belirteçleridir. Beslenmesel neden çocuklukta en sık olsa da, aşikâr kanama ya da yanıtız/dirençli DEA organik kaynağı zorunlu kılar.

Beslenmesel · Aşırı inek sütü

- Günde >500-700 mL inek sütü: hem demirden fakir hem de **okült GİS kan kaybına** ve emilim baskılanmasına yol açar (süt çocuğu)
- Erken/aşırı inek sütü geçişi, et-demir alımının azlığı, çay (tanen) ile emilim inhibisyonu, pika/pagofaji
- Klasik profil: iyi görünümlü ancak soluk, aşırı süt içen, 9-24 ay süt çocuğu; kan kaybı ipucu yoksa beslenmesel yönet

Çölyak hastalığı

- Proksimal ince bağırsak villus atrofi → **demir malabsorpsiyonu**; DEA sıklıkla çölyakın tek/ilk bulgusu olabilir
- Oral demire yanıtız/dirençli DEA'da mutlaka tara: tTG-IgA + total IgA (IgA eksikse IgG bazlı: DGP-IgG/tTG-IgG)
- Glutensiz diyetle demir emilimi düzelir; folat-B12 eksikliği de eşlik edebilir

Enflamatuvar bağırsak hastalığı

- Crohn/ülseratif kolit: **kronik mukozal kan kaybı + hepsidin aracılı emilim baskılanması** (karma DEA + kronik hastalık anemisi)
- Kanlı ishal, kilo/boy kaybı, perianal hastalık, yüksek CRP/ESH, trombositoz, hipoalbüminemi, yüksek fekal kalprotektin
- Oral demir intoleransı/emilim kusuru sıktır → sıklıkla **IV demir** gerekir

Kolonik/juvenil polip

- Ağrısız, tekrarlayan taze rektal kanama; juvenil polip okült kayıpla DEA yapabilir (en sık 2-8 yaş)
- Çoğunlukla soliter, rektosigmoid; kolonoskopik **polipektomi** hem tanısal hem tedavi edicidir
- Çok sayıda polip/aile öyküsü → juvenil polipozis, PJS, FAP gibi sendromları değerlendir

Meckel divertikülü

- Ektopik **mide mukozası** asit salgısıyla komşu ileal ülserasyon → ağrısız, bazen masif alt GİS kanama; okült kayıpla DEA
- Tipik profil: 2 yaş altı, ağrısız hematokezya; endoskopi negatif kalabilir
- Tanı: **Tc-99m perteknetat (Meckel) sintigrafisi**; tedavi cerrahi rezeksiyon

Diğer GİS kaynakları

- Üst GİS: reflü özofajiti, **H. pylori** gastriti/ülser, peptik ülser, varis; eozinofilik özofajit
- İnek sütü protein enteropatisi/koliti (süt çocuğu), NSAİİ enteropatisi, vasküler malformasyon (HHT, anjiodisplazi), Dieulafoy
- Nadir: kancalı kurt (endemik bölge), IgA vaskülit bağırsak tutulumu, GİS lenfoma/tümör

Ayrım ipucu: Beslenmesel DEA'da öykü tipik (aşırı süt, yetersiz alım) ve kan kaybı ipucu yoktur → beslenme düzeltilmesi + oral demir yeterlidir. Buna karşılık **aşikâr/tekrarlayan kanama, oral demire yanıtızsızlık, malabsorpsiyon işaretleri veya alarm bulgusu** organik kaynağı gösterir ve endoskopi/Meckel sintigrafisi/çölyak taramasını zorunlu kılar.

03 Karar akışı

İlk çatal, anemin gerçekten demir eksikliğine bağlı olup olmadığı (ferritin/TSAT ile doğrulama); ikinci çatal, aşikâr GİS kanama ya da kırmızı bayrak varlığı (endoskopi/sintigrafiyi öne alır); üçüncü çatal, beslenmesel açıklamanın yeterliliği ve oral demir tedavisine yanıttır. Amaç, beslenmesel çoğunluğu gereksiz endoskopiden korurken organik kaynaklı azınlığı zamanında araştırmaktır.

BAŞLANGIÇ

Mikrositer anemi / demir eksikliği anemisi saptandı

Ferritin (CRP ile), TSAT, MCV/MCH, RDW, retikülosit He ile demir eksikliğini doğru; talasemi taşıyıcılığı ve kronik hastalık anemisini ayır. Yaşa göre Hb eşikliğini kullan.

ADIM 1

Beslenme öyküsü + gizli kan + çölyak taraması

İnek sütü hacmi ve demir alımını sorgula; gaitada gizli kan (FOBT/FIT); çölyak serolojisi (tTG-IgA + total IgA). Menstrüel kayıp, NSAİİ ve kanama öyküsünü değerlendir.

KARAR 1

Aşikâr GİS kanama ya da kırmızı bayrak var mı?

Melena/hematemez/tekrarlayan hematokezya, ağır/dirençli anemi (Hb belirgin düşük), kilo-boy kaybı, kanlı ishal, pozitif gizli kan veya belirgin malabsorpsiyon bulgusu mevcut mu?

EVET → Kaynağı araştır

HAYIR → Beslenmesel yol

TANISAL

Endoskopi ± Meckel sintigrafisi

Üst GİS bulgusunda özofagogastroduodenoskopi; alt GİS kanama/pozitif gizli kanda ileokolonoskopi (biyopsili). Kanama var ama endoskopi negatifse ve profil uygunsa **Tc-99m perteknetat (Meckel) sintigrafisi**; ikisi de negatifse kapsül/MR enterografi ile ince bağırsağı değerlendir.

TEDAVİ ET

Beslenme düzeltme + oral demir dene

İnek sütünü <500 mL/güne indir, demirden zengin diyet; oral elemental demir 3-6 mg/kg/gün başla. 2-4 haftada retikülosit/Hb yanıtını değerlendir (Karar 2'ye geç).

KARAR 2

Uygun oral demir tedavisine yeterli yanıt var mı?

Uyumlu 4 hafta oral demir sonrası Hb ≥ 1 g/dL arttı mı? Yanıt yoksa: uyumsuzluk, süregelen GİS kaybı, malabsorpsiyon (çölyak/IBD) veya yanlış tanıyı düşün.

EVET → Beslenmesel DEA doğrulandı

SÜRDÜR

Depoları doldur, izle

Hb normale geldikten sonra **2-3 ay daha** demiri sürdürerek depoları doldur; beslenme danışmanlığı ver. Kesince nüks olursa süregelen kayıp/malabsorpsiyon açısından yeniden araştır.

HAYIR → Dirençli/yanıtsız DEA

İLERİ DEĞERLENDİR

Malabsorpsiyon ve GİS kaynağını araştır

Uyumu ve preparatı gözden geçir; çölyak serolojisi + total IgA, fekal kalprotektin, CRP/ESH. Çölyak şüphesi veya kalprotektin yükseğe üst GİS endoskopisi (duodenal biyopsi) $\pm$ ileokolonoskopi. Emilim/oral intolerans varsa **IV demire** geç.

Not: Aşıkâr kanama ya da kırmızı bayrak, beslenmesel açıklama mevcut olsa bile endoskopi/sintigrafi kararını öne alır. Buna karşılık tipik beslenmesel profilde (aşırı süt, kan kaybı ipucu yok) makul yaklaşım, önce beslenme düzeltmesi + oral demir denemesi ve yanıtı 2-4 haftada belgelemektir; yanıtsızlık organik araştırmayı tetikler.

Tetkik, demir eksikliğinin doğrulanması ve ayırıcı hemogram değerlendirmesiyle başlar; beslenmesel neden dışlanamıyorsa ya da yanıt alınamıyorsa gizli kan, çölyak ve enflamasyon taranır; aşikâr kanama/kırmızı bayrak veya yanıtızlık endoskopi ve seçilmiş olguda Meckel sintigrafisi/ince bağırsak görüntülemesine ilerletir.

GİS kaynaklı DEA'da kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Anemi ve demir eksikliğini doğrula	Tam kan + periferik yayma, retikülosit ve retikülosit Hb (CHR/RET-He), ferritin + CRP, TSAT, MCV/MCH/RDW	Ferritin <15 µg/L (enflamasyonda <10 µg/L); TSAT <%16; RDW >13.5; Mentzer >13 DEA; talasemi taşıyıcılığı
Basamak 2 · Kan kaybını ve çölyakı tara	Gaitada gizli kan (FIT/FOBT ×3); çölyak serolojisi: tTG-IgA + total IgA (IgA eksikse DGP-IgG/tTG-IgG)	Pozitif gizli kan or. kaynağa yönlendirilmez; dirençli/yanıtız D. gözden kaçan sık
Basamak 3 · Enflamasyon ve ek eksiklikler	CRP/ESH, albümin, fekal kalprotektin; folat, B12; H. pylori (endike ise dışkı antijeni)	Yüksek kalprotektin; trombositoz-hipoanemi için B12/fo
Basamak 4 · Üst GİS endoskopisi	Özofagogastroduodenoskopi + duodenal biyopsi (çölyak) ± H. pylori biyopsisi	Üst GİS semptomları; çölyak serolojisi v. kaynak şüphesini; ülser/villüs atrofisi
Basamak 5 · İleokolonoskopi	Segmental biyopsili tam ileokolonoskopi; görülen polipe polipektomi	Alt GİS kanama, kan, IBD şüphesi; polip hem tanı he (polipektomi)
Basamak 6 · İnce bağırsak / Meckel	Tc-99m perteknetat (Meckel) sintigrafisi ; ince bağırsak için kapsül endoskopi veya MR enterografi	Endoskopi negati süren okült/aşikâ ağrısız kanamalı çocukta önce Me sintigrafisi

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
İzlem · Tedavi yanıtı	2-4 haftada retikülosit/Hb; depolar için ferritin ve tam kan seri takip	Uygun oral demir g/dL artmıyorsa uyum/kayıp/mala araştır (Karar 2)

Sıralama ilkesi: Aşikâr kanamada tanı gecikmeden endoskopiye; ağrısız kanamalı küçük çocukta profil uygunsa erkenden Meckel sintigrafisine gidilir. Tipik beslenmesel profilde ise ileri tetkiki savurmadan önce beslenme düzeltilmesi + oral demir denir; yanıtsızlıkta çölyak/IBD ve endoskopi devreye girer.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdakilerden herhangi biri, DEA'nın salt beslenmesel olmadığını; organik bir GİS kaynağının bulunduğunu düşündürür ve endoskopi/Meckel sintigrafisi ile hızlı değerlendirmeyi gerektirir.

- Aşikâr GİS kanama: hematemez/kahve telvesi, melena, tekrarlayan hematokezya (Meckel, polip, ülser, varis)

- Ağır ya da hızlı ilerleyen anemi; hemodinamik bozukluk, transfüzyon gerektiren düşük Hb

- Uygun oral demir tedavisine yanıtsızlık ya da kesilince hızlı nüks (süregelen kayıp / malabsorpsiyon)

- Kilo kaybı, büyüme/boy hızı duraksaması, gecikmiş puberte; kronik ishal-steatore (malabsorpsiyon/IBD)

- Kanlı-mukuslu ishal, gece semptomları, perianal hastalık; yüksek CRP/ESH-kalprotektin, trombositoz, hipoalbüminemi (IBD)

- Pozitif çölyak serolojisi ya da tipik malabsorpsiyon profili (dirençli DEA)

- Ağrısız tekrarlayan rektal kanama (juvenil polip); ailede polipozis/IBD/çölyak öyküsü

- Beslenmesel açıklamanın yetersizliği (aşırı süt/yetersiz alım öyküsü yok) ile birlikte demir eksikliği

- Kanama diyatezi, telanjiektazi (HHT), purpura (IgA vaskülit); NSAİİ kullanımı

- Karın kitlesi, organomegali ya da sistemik bulgu (ateş, gece terlemesi) eşliği

06 Tedavi

Tedavi iki koldan yürür: **demir depolarını doldurmak** ve **altta yatan GİS nedenini gidermek**. Çoğu olguda birinci basamak **oral demir**dir; elemental demir üzerinden dozlanır (ferröz sülfat ~%20, glukonat ~%12, fumarat ~%33 elemental içerir). Emilimi artırmak için aç karnına ya da C vitamini ile verilir; süt-çay-antasitle birlikte alınmaz. Yeni kanıtlar, günde tek doz ya da **gün aşırı** dozlamanın hepsidin dalgalanmasını azaltıp fraksiyonel Emilimi ve toleransı iyileştirdiğini destekler. IV demir; oral intolerans/yanıtsızlık, ağır malabsorpsiyon (çölyak/IBD), aktif IBD ve süregelen kayıp için ayrılır. Nedene özgü tedavi (glutensiz diyet, polipektomi, Meckel rezeksiyonu, IBD tedavisi, H. pylori eradikasyonu, süt kısıtlaması) şarttır. Dozlar ağırlık, tolerans ve yanıtı göre bireyselleştirilir.

DEA'da demir tedavisi ve nedene özgü yönetim — dozlar

DURUM / İLAÇ	DOZ
Oral demir (birinci basamak)	Elemental demir 3-6 mg/kg/gün, tek veya gün aşırı doz (maks ~150 mg/gün)
Oral preparat seçimi	Ferröz sülfat, ferröz fumarat veya glukonat (elemental içeriğe göre)
IV ferrik karboksimaltoz (FCM)	15 mg/kg tek infüzyon (maks 750-1000 mg/doz); gerekirse hesapla
IV demir sükroz (alternatif)	5-7 mg/kg/doz (maks 200 mg/doz), toplam açığa dek bölünmüş se

DURUM / İLAÇ	DOZ
Aşırı inek sütü / beslenmesel	İnek sütünü <500 mL/güne indir; demirden zengin diyet + oral demir
Çölyak hastalığı	Ömür boyu glutensiz diyet + oral demir (emilim düzelene dek)
Kolonik/juvenil polip	Kolonoskopik polipektomi (tanısal-tedavi edici) + demir replasmanı
Meckel divertikülü	Cerrahi rezeksiyon + demir replasmanı
IBD kaynaklı anemi	IBD tedavisi (indüksiyon-idame) + tercihen IV demir (aktif hastalıkta)
H. pylori / peptik hastalık	Eradikasyon tedavisi (PPI + iki antibiyotik, 14 gün) + demir; asit-ba

DURUM / İLAÇ	DOZ
Transfüzyon (yalnız seçili)	Eritrosit süspansiyonu, semptomatik/ağır anemide (ör. Hb <6-7 g/dl)

Yaklaşım: Çoğu olguda oral demir (3-6 mg/kg/gün elemental, gün aşırı doz seçeneğiyle) + beslenme düzeltilmesi yeterlidir; 2-4 haftada retikülosit/Hb yanıtını doğrula. Yanıt varsa depoları doldurmak için normalleşmeden sonra 2-3 ay daha sürdür. Oral intolerans/yanıtsızlık, ağır malabsorpsiyon veya aktif IBD'de IV demire (FCM 15 mg/kg) geç ve altta yatan nedeni (çölyak, polip, Meckel, IBD, H. pylori) mutlaka tedavi et.

Dikkat: Oral demire yanıtsızlığı "tedavi başarısızlığı" diye geçme — önce uyum ve alım tekniğini (aç karın, süt/çayla alım), sonra süregelen GİS kaybı ve malabsorpsiyonu (çölyak/IBD) araştır. Ferritini enflamasyonda tek başına yorumlama (CRP ile birlikte). IV FCM sonrası hipofosfatemi gelişebilir; tekrarlayan uygulamada fosfatı izle. Aşıkâr kanamalı çocukta demiri başlatırken kaynak araştırmasını (endoskopi/Meckel sintigrafisi) erteleme.

Yönetim; demir eksikliğini doğrulayıp kaynağı ayırmaya, beslenmesel çoğunluğu oral demir + diyetle tedavi edip yanıtı belgelemeye, yanıtızsız/aşikâr kanamalı olguda organik kaynağı (çölyak, IBD, polip, Meckel) zamanında araştırmaya ve depoları tam doldurup nüksü önlemeye dayanır. Tedavi yanıtı hem tanının hem uyumun aynasıdır.

İzlem ve takip

- Oral demir başladıktan 2-4 hafta sonra retikülosit/Hb yanıtını değerlendir; Hb'de ≥ 1 g/dL artış tedavinin ve tanının doğrulayıcısıdır
- Hb normale geldikten sonra **2-3 ay daha** demiri sürdürerek ferritinle depoları doldur; erken kesme nüks nedenidir
- Yanıt yoksa: uyum ve alım tekniği, süregelen GİS kaybı, malabsorpsiyon (çölyak/IBD) ve yanlış tanıyı (talasemi) sırayla ele al
- Nedene özgü izlem: polipektomi sonrası kanama kontrolü, Meckel rezeksiyonu sonrası düzelme, IBD'de hastalık aktivitesi ve seri ferritin/Hb
- IV demir sonrası fosfat (FCM'de hipofosfatemi) ve yanıt için Hb/ferritin; ferritini daima CRP ile birlikte yorumla
- Beslenme: inek sütünü <500 mL/gün, demirden zengin gıda ve C vitamini; çölyakta glutensiz diyet uyumu

Yönetim ve güvenlik ağı

- Aşikâr kanama/kırmızı bayrak varlığında endoskopi $\pm$ Meckel sintigrafisini geciktirme; tipik beslenmesel profilde gereksiz invaziv tetkikten kaçın
- Dirençli/yanıtızsız DEA'yı organik kaynağa götüren bir uyarı işareti kabul et; çölyak ve IBD'yi mutlaka dışla
- Aileye yazılı uyarı: dışkıda/kusmukta kan, koyu-siyah dışkı, artan solukluk-halsizlik, kilo kaybı, kanlı ishal gelişiminde erken dönüş
- Uyumu destekle: doz zamanlaması (aç karın/gün aşırı), yan etki yönetimi, süt-çay etkileşimini anlat; sıvı formda diş bakımı
- Multipl polip/erken başlangıçlı organik hastalıkta polipozis-sendrom ve genetik değerlendirmeyi planla
- Test-savurganlığından kaçın: beslenmesel profilde önce tedavi denemesi; kaynak araştırmasını yanıt ve kırmızı bayrağa göre yönlendir

En iyi sonuç; demir eksikliğini ferritin/TSAT ile doğrulamak (CRP eşliğinde), beslenme ile organik kaynağı öykü-gizli kan-çölyak serolojisiyle ayırmak, aşikâr kanama/yanıtsızlıkta endoskopi ve Meckel sintigrafisini zamanında yapmak, uygun demir replasmanı ile (oral 3-6 mg/kg/gün ya da IV FCM) depoları tam doldurmak ve altta yatan nedeni (çölyak, polip, Meckel, IBD, H. pylori) kesin tedavi eden yapılandırılmış izlemle elde edilir.

Kaynaklar

1. Goddard AF, James MW, McIntyre AS, Scott BB; British Society of Gastroenterology. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut. 2011;60(10):1309-1316.
2. Dignass AU, Gasche C, Bettenworth D, et al. European Consensus on the Diagnosis and Management of Iron Deficiency and Anaemia in Inflammatory Bowel Diseases (ECCO). J Crohns Colitis. 2015;9(3):211-222.
3. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó I, et al. ESPGHAN Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;70(1):141-156.
4. Mattiello V, Schmugge M, Hengartner H, et al. Diagnosis and management of iron deficiency in children with or without anemia: consensus recommendations of the SPOG Pediatric Hematology Working Group. Eur J Pediatr. 2020;179(4):527-545.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Ferritin ve demir belirteçleri enflamasyon (CRP) bağlamında yorumlanmalı; demir dozları ağırlığa, tolerans ve yanıtı, IV demir kararları ise endikasyon ve güvenlik izlemine (ör. hipofosfatemî) göre teyit edilmelidir.